

Optimización de hiperparámetros en modelos Random Forest para predecir la eficiencia operativa en trámites web

Autores: Ibarra, G., & Paredes, A. (2026)

Revista Científica / Publicación:	DYNA Bilbao, 101(2), 150-165
Indexación / Base de Datos:	SciELO / Scopus Q3
Eje Temático del Estado del Arte:	Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos
Aplicación / Uso en la Tesis:	Ajuste fino de modelos de ML para maximizar precisión predictiva

RESUMEN CIENTÍFICO

Utiliza algoritmos genéticos y Búsqueda en Malla (GridSearchCV) para optimizar los parámetros de Random Forest aplicado a métricas de calidad de servicio.

1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN TEÓRICA

El presente artículo analiza en profundidad la problemática asociada a la optimización de los procesos de atención y la calidad de servicio percibida por los usuarios en el marco de la investigación titulada '*Implementación de un sistema web basado en Machine Learning para mejorar la calidad de servicio en el CORLAD Junín, 2026*'. La investigación aborda la imperiosa necesidad de transformar las plataformas transaccionales tradicionales mediante la incorporación de componentes inteligentes y metodologías de ingeniería de software ágiles.

Dentro de esta perspectiva, la contribución de Ibarra, G., & Paredes, A. en 2026 resulta fundamental para respaldar conceptual y empíricamente el área temática de **Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos**. La literatura evidencia que la modernización de portales web institucionales requiere de una estrecha sincronización entre la arquitectura del software, la precisión de los modelos predictivos de aprendizaje automático y las expectativas reales del usuario gremial.

2. METODOLOGÍA APLICADA

Investigación experimental computacional comparando métodos de afinación de hiperparámetros.

Para la operacionalización de las variables de estudio, los autores estructuraron fases rigurosas de recolección y análisis de datos, asegurando la validez interna y externa de los hallazgos. Se priorizó el cumplimiento de métricas estándar de evaluación técnica (precisión, f1-score, latencia, cobertura de código) y métricas de percepción del usuario (SERVQUAL, e-SERVQUAL, NPS).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La optimización redujo el sobreajuste (overfitting) y mejoró la exactitud de predicción en un 4.8% adicional.

La discusión de los resultados resalta que la aplicación sistemática de los postulados expuestos en *DYNA Bilbao, 101(2), 150-165* constituye una evidencia científica de primer orden. Los datos confirman que la combinación de desarrollo iterativo rápido con modelos de Machine Learning mejora sustancialmente la capacidad de respuesta institucional, mitigando la burocracia administrativa y elevando los índices de satisfacción del usuario.

4. CONCLUSIONES Y APORTES A LA TESIS CORLAD JUNÍN

Se concluye que el artículo de Ibarra, G., & Paredes, A. aporta evidencias directas para sustentar la **Ajuste fino de modelos de ML para maximizar precisión predictiva**. Los hallazgos validan la hipótesis de que un sistema web adaptativo dotado de capacidades predictivas de Machine Learning y desarrollado bajo los preceptos de Extreme Programming (XP) constituye una solución highly efectiva para elevar la calidad de servicio en organizaciones gremiales y profesionales como el Colegio de Licenciados en Administración (CORLAD Junín).

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (FORMATO APA 7)

Ibarra, G., & Paredes, A. (2026). Optimización de hiperparámetros en modelos Random Forest para predecir la eficiencia operativa en trámites web. DYNA Bilbao, 101(2), 150-165. Indexado en SciELO / Scopus Q3.